Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kısa tekrar: doğrusal olmayan denklemler
  - Kapalı yöntemlerde kök $[a, b]$ aralığındadır ve $f(a) \cdot f(b) < 0$ olmalıdır. Bu yöntemler ıraksamaz ama iterasyon sayısı uzun sürebilir.
  - Açık yöntemlerde verilen değerler kökü çevrelemek zorunda değildir. Yöntem ıraksayabilir. Iraksarsa başlangıç değeri veya aralık değiştirilir. Yakınsarsa kapalı yöntemlerden çok daha hızlı köke ulaşır.
- Tekrarlama (basit iterasyon, sabit nokta) yöntemi (fixed point iteration)
  - Açık yöntemlerin üçüncüsüdür. Kullanışlıdır, iyi sonuç verir. Yalnızca bir uygunluk kontrolü vardır. Kontrol sağlanmazsa işlem uzayabilir.
  - 1. adım: $f(x) = 0$ denklemi $x = g(x)$ biçimine getirilir: x sol tarafta tek başına kalır, geri kalan $g(x)$ olur. $x - g(x) = 0$ yine $f(x) = 0$ demektir.
  - Bir f için birden fazla g yazılabilir. Örnek: $x^2 - 9x - 10 = 0$ için $x = \sqrt{9x + 10}$ veya $x = \frac{x^2 - 10}{9}$. Bunlardan hepsi, bazısı veya hiçbiri uygun olabilir.
  - Grafik yorumu: $y = x$ doğrusu ve $y = g(x)$ eğrisi çizilir. x_0 alınır, $g(x_0)$ hesaplanır, bu değer doğru üzerinden yeni x olur, tekrar g'ye konur. Uygun bir g seçildiyse adımlar iki eğrinin kesişim noktasına (köke) yakınsar. Uygun değilse kökten giderek uzaklaşır (ıraksar).
  - 2. adım (uygunluk kontrolü):
    - $f(a) \cdot f(b) < 0$ olmalı (aralıkta kök var).
    - $f(x)$ ve $g(x)$ türevlenebilir olmalı.
    - $|g'(a)| < 1$ ve $|g'(b)| < 1$ olmalı. İki şart birlikte sağlanırsa $[a, b]$ aralığındaki her nokta başlangıç değeri olarak seçilebilir.
  - Başlangıç değeri genelde verilir. Verilmezse aralığın ilk veya son değeriyle başlanır.
  - İterasyon: $x_{i+1} = g(x_i)$. Durma: $|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$. Hocanın sınavlarda istediği durma koşulu %95 bu ölçüttür. Başka koşullar da vardır: gerçek kök verilirse onunla fark, ya da belirli bir iterasyon sayısı.
  - Şart sağlanmazsa (ikisi de veya biri 1'den küçük değilse) iki yol vardır:
    - Yeni bir $x = g(x)$ biçimi aranır.
    - Başka g yoksa aralıktan bir x_i seçilir ve $x_{i+1} = g(x_i)$ hesaplanır. $0 < \left|\frac{g(x_i) - g(x_{i+1})}{x_i - x_{i+1}}\right| < 1$ ise bu x_i ile başlanır. Sağlanmazsa aralıkta başka bir x_i denenir (ör. 1, 0.90, 0.80...). Uçlarda şartın sağlanmaması, aralığın içinde hiçbir noktanın sağlamadığı anlamına gelmez.
    - Elle yapmak zahmetlidir. Programda x belirli bir artımla (ör. 0.25) değiştirilerek şartı sağlayan nokta aranır. Aralığın sonuna kadar bulunamazsa başka bir g seçilir.
  - Örnek 1: $\sin x + x - 1 = 0$, $[0, 1]$.
    - $f(0) = -1$, $f(1) = 0.84$, aralıkta kök var. Trigonometrik hesapta radyan kullanılır. Hesap makinesi derece modundaysa x yerine $x \cdot \frac{180}{\pi}$ yazılır.
    - $g(x) = 1 - \sin x$, $g'(x) = -\cos x$. $|g'(0)| = 1$ (1'den küçük değil), $|g'(1)| = 0.54$. Şart sağlanmıyor, aralıktaki her nokta başlangıç olamaz. Başka g de çıkarılamıyor.
    - İkinci kontrol $x_i = 1$ ile yapılır: $x_{i+1} = g(1) = 0.158529$. $\left|\frac{g(1) - g(0.158529)}{1 - 0.158529}\right| = \frac{0.6836}{0.8415} \approx 0.81 < 1$. Şart sağlanır, $x_0 = 1$ ile devam edilir.

    * $x_1 = 0.158529$, $x_2 = 0.842134$, $x_3 = 0.253934$... Ardışık iki değerin farkı ε'dan küçük olana kadar devam edilir.
  - Örnek 2: $x^5 + x - 3 = 0$, $[1, 3]$. $f(1) \cdot f(3) < 0$. g için iki seçenek: $x = 3 - x^5$ veya $x = \sqrt[5]{3 - x}$. Slaytta "uygun olduğunu ispatladık diyelim" denerek kontrol atlandı.
  - Örnek 3: $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $x_0 = 4$, $\varepsilon = 0.005$. Gerçek kökler 3 ve -1. Hoca derste aralığı önce $[4, 5]$, sonra "1 ile 4 arası olsun" diye düzeltti. Üç g yazıldı:
    * $g_1(x) = \sqrt{2x + 3}$: 4, 3.316, 3.104, 3.034, 3.011, 3.004, 3.001. Son fark 0.003 < 0.005. Kök 3.001.
    * $g_2(x) = \frac{3}{x-2}$: 4, 1.5, -6, -0.375, -1.26316, -0.91935, -1.02762, -0.99088, -1.00305, -0.99898. Son fark 0.00407 < 0.005. Kök yaklaşık -1 (Python ile hesaplandı, slayt değerleri için "Ders sonrası notlar"a bakın).
    * $g_3(x) = \frac{x^2-3}{2}$: 4, 6.5, 19.625, 191.07, 18252.43. Farklar giderek büyür, yöntem ıraksar. Bu, g_3'ün türevinin aralıkta 1'den küçük olmadığını da gösterir.
    * Farklı g'ler farklı köklere götürebilir. g_1, başlangıç değerine (4) daha yakın olan 3'ü az adımda buldu. g_2 daha uzaktaki -1'i daha çok adımda buldu. İterasyon sayısı ε'a da bağlıdır.
- Doğrusal denklem takımlarının çözümü: matris bilgileri
  - Denklem takımları matris biçimine getirilir ve matrisler üzerinde işlemler yapılır: alt/üst üçgen, birim, köşegen veya bant matrise çevirme, ters alma.
  - Matris: satırlar ve sütunlardan oluşan iki boyutlu dizi. Her satır bir denkleme, her sütun bir değişkene karşılık gelir.
  - Alt üçgen matris: köşegenin üstü sıfır. Üst üçgen matris: köşegenin altı sıfır. Birim matris: köşegen 1, geri kalan 0. Köşegen matris: köşegen dışı 0. Bant matris: köşegen çevresindeki bir şerit dolu, şeridin altı ve üstü 0.
  - Transpoz: satırlar ve sütunlar yer değiştirir. Simetrik matris: $A = A^T$.
  - Kofaktör: a_{ij}'nin bulunduğu satır ve sütun silinir, kalan matrisin determinantı $(-1)^{i+j}$ ile çarpılır. Kofaktör matrisi bu değerlerden oluşur. Hocaya göre kofaktör ileride veri madenciliği ve görüntü işlemede karşınıza çıkabilir (belge-kelime sayım matrisi ve görüntü pikselleri örneklerini verdi).
  - Adjoint (ek) matris: kofaktör matrisinin transpozu. $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{|A|}$. Hoca kütüphanelerdeki ters alma fonksiyonunun arka planda adjoint hesapladığını söyledi (01:17:41). Ders sonrası not: kütüphaneler büyük olasılıkla LU türü ayrıştırmalar da kullanır, bu söz genel bir kural olarak alınmamalıdır. Bu derste tersin sayısal yöntemle nasıl alınacağı görülür.
  - Toplama/çıkarma karşılıklı elemanlarla yapılır. $m \times n$ ile $i \times j$ matrisleri çarpmak için $n = i$ olmalıdır. Matrisler birbirine bölünmez, ama bir matris bir sayıya bölünebilir (her eleman bölünür).
- Elementer (temel) satır işlemleri
  - Genişletilmiş (augmented) katsayılar matrisi: $[A \mid C]$. $AX = C$'de A katsayılar, X bilinmeyenler, C sağ taraf matrisidir. Örnek: $x + 3y - z = 10$, $3x - y + 2z = 5$, $x + 5y - 2z = -3$.
  - İşlemler:
    * Bir satırı bir sayıyla çarpmak (ör. $2S_1$: 2, 6, -2, 20).
    * İki satırın yerini değiştirmek ($S_1 \leftrightarrow S_2$).
    * İki satırı toplayıp bir satıra yazmak ($S_1 + S_2 \to S_1$: 4, 2, 1, 15).
    * Bir satırın katını başka bir satıra eklemek. Derste S_1'i 3 ile çarpıp 3. satıra yazma örneği verildi: 12, 6, 3, 45 (01:22:58-01:23:09). Ders sonrası not: yalnızca üzerine yazmak 3. satırın bilgisini siler. Elementer işlem $3S_1 + S_3 \to S_3$'tür.
  - Bu işlemlerle sayılar değişir ama matrisin taşıdığı bilgi değişmez. $\frac{2}{10}$ ile $\frac{1}{5}$ gibi. Orijinal sistemle işlem görmüş sistemin çözümü aynıdır.
- Matrisin tersi (Gauss-Jordan ile)
  - $[A \mid I]$ yan yana yazılır. A'yı birim matrise çeviren elementer işlemler aynı anda I'ya da uygulanır. A, I'ya dönüştüğünde I'nın yerinde A^{-1} oluşur.
  - Yalnızca kare matrislerin tersi alınır. Her kare matrisin tersi yoktur: işlem sırasında bir satır tamamen sıfır olursa ters alınamaz.
  - $(1, 1)$ gözünde 0 varsa önce satırların yeri değiştirilerek sıfırdan kurtulunur.

- 2×2 örnek: $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$.
  - $-3S_1 + S_2 \to S_2$: $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -3 & 1\end{bmatrix}$.
  - $-\frac{1}{2}S_2 \to S_2$: $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.
  - $-2S_2 + S_1 \to S_1$: $A^{-1} = \begin{bmatrix}-2 & 1\\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.
- 3×3 örnek: $A = \begin{bmatrix}5 & 2 & -4\\ 1 & 4 & 2\\ 2 & 3 & 6\end{bmatrix}$. Her sütun için aynı kalıp tekrarlanır:
  - i. satırı a_{ii}'ye böl (köşegen 1 olur). İlk adımda 1. satır 5'e bölünür: 1, 0.4, −0.8 | 0.2, 0, 0.
  - Diğer her k satırından $a_{ki} \cdot (i.\ \text{satır})$ çıkar (o sütunun geri kalanı 0 olur). Örneğin 2. satırdan $1 \cdot S_1$ çıkarılır: 0, 3.6, 2.8 | −0.2, 1, 0.
  - Sonra 2. satır $a_{22} = 3.6$'ya bölünür, 1. ve 3. satırlardaki 2. sütun sıfırlanır. Ardından 3. satır a_{33}'e bölünür ve 3. sütun sıfırlanır.
  - Sonuç (slayt): $A^{-1} = \begin{bmatrix}0.16 & -0.23 & 0.19\\ -0.02 & 0.36 & -0.13\\ -0.05 & -0.11 & 0.17\end{bmatrix}$.
- Algoritma iki iç içe `for` döngüsüdür: dış döngü satırları (köşegen elemanı), iç döngü diğer satırları dolaşır. Hoca Gauss-Jordan'ı ters almanın en hızlı ve en kolay yolu olarak tanıtır. Farklı kaynaklarda farklı elementer işlem sıraları görülebilir, doğru oldukları sürece hepsi kullanılabilir.
- Kare olmayan matrisin tersi (genel kültür): satır sayısı > sütun sayısı ise $C = A^T A$ ($n \times n$ kare) hesaplanır, $A^{-L} = C^{-1}A^T$ soldan terstir ve $A^{-L}A = I$ verir. Sütun sayısı > satır sayısı ise $C = AA^T$ ile sağdan ters $A^T C^{-1}$ bulunur. Örnek: $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 2 & 1\end{bmatrix}_{3\times 2}$.

- Doğrusal denklem takımları
  - n bilinmeyen için n denklem gerekir. Katsayılar matrisi kare olmalıdır.
  - $C = 0$ ise sistem homojendir. $C \neq 0$ ise homojen değildir. Dersin konusu homojen olmayan sistemlerdir.
  - Dolaysız (direkt) yöntemler: işlem belirli adımlarda biter, adımlar birbirine iteratif olarak bağlı değildir. Cramer, eliminasyon (Gauss, Gauss-Jordan) ve Cholesky (kompakt eliminasyon). Elle yapıldığında hata olasılığı biraz daha yüksektir.
  - Dolaylı (iteratif) yöntemler: her adım bir öncekini kullanır. Jacobi ve Gauss-Seidel (Jacobi üzerinde küçük bir değişiklik). Hocaya göre en kolayları bunlardır.
  - Bazı yöntemler diğerlerinin bir modülünü kullanır. Bunları ayrı fonksiyonlar olarak yazarsanız başka yöntemlerde tekrar kullanabilirsiniz.
- Cramer yöntemi
  - Az sayıda bilinmeyen (3-4) için uygundur, fazlası uzun sürer.
  - $x_k = \frac{|A_k|}{|A|}$. A_k: A'nın k. sütunu yerine C konmuş matris.
  - Kodlaması çok kolaydır: tek gereken bir determinant fonksiyonudur. Arkasındaki ispat matematikçilerin işidir.
  - Örnek: $2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -11$, $x_1 + x_2 - 2x_3 = 8$, $3x_1 - 2x_2 - x_3 = -1$. $|A| = 2(-1-4) + 3(-1+6) + 2(-2-3) = -5$. Sonuç: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = -2$.
- Gauss eliminasyon (yok etme) yöntemi
  - Yalnızca kare sistemler için. Genişletilmiş matris üzerinde çalışır. Katsayılar matrisi elementer işlemlerle üst üçgen matrise (köşegen 1) çevrilir, aynı işlemler C'ye de uygulanır.
  - Sonra sondan başa doğru geri yerine koyma yapılır: son denklemden z, onun üstündekinden y, en üsttekinden x bulunur.
    - $x_i = \frac{1}{a_{ii}}\left[c_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j\right]$, $i = n, n-1, \ldots, 1$.
  - Kullanılan işlem kalıbı: 1. satırı a_{11}'e böl. 2. satırı a_{21}'e böl, 1. satırı çıkar, sonucu a_{21} ile çarp (yani $S_2 - a_{21}S_1$). 3. satır için aynısı a_{31} ile. Sonra 2. satırı a_{22}'ye böl, 3. satır için a_{32} ile aynı işlem. En son 3. satırı a_{33}'e böl. Yalnızca indisler değişir, kalıp

aynıdır.
  - Örnek: $3.6x + 2.4y - 1.8z = 6.3$, $4.2x - 5.8y + 2.1z = 7.5$, $0.8x + 3.5y + 6.5z = 3.7$.
    * Üst üçgen biçim: $\begin{bmatrix} 1 & 0.667 & -0.5 \\ 0 & 1 & -0.489 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.75 \\ -0.017 \\ 0.281 \end{bmatrix}$.
    * Geri yerine koyma: $z = 0.281$, $y = -0.017 + 0.489 \cdot 0.281 = 0.120$, $x = 1.75 - 0.667 \cdot 0.120 + 0.5 \cdot 0.281 = 1.81$.
- Gauss-Jordan yöntemi
  - Gauss'un elde ettiği üst üçgen matris birim matrise çevrilir. Aynı işlemler C'ye uygulanır. Sonunda her satır doğrudan bir değişkenin değerini verir, geri yerine koymaya gerek kalmaz.
  - Sondan başlanır: önce a_{23} ve a_{13} sıfırlanır (3. satırın katları çıkarılır), sonra a_{12} sıfırlanır (2. satırın katı çıkarılır).
  - Aynı örnek: $\begin{bmatrix} 1.75 + 0.5 \cdot 0.281 \\ -0.017 + 0.489 \cdot 0.281 \\ 0.281 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.89 \\ 0.12 \\ 0.281 \end{bmatrix}$, sonra $x = 1.89 - 0.12 \cdot 0.667 = 1.81$. Sonuç $x = 1.81$, $y = 0.120$, $z = 0.281$.
  - Ters almada yazdığınız "birim matrise çevirme" fonksiyonunu burada da kullanabilirsiniz.
- Ders planı: Cholesky yöntemi gelecek haftaya kaldı. Sonra dolaylı yöntemler (Jacobi, Gauss-Seidel), ardından sayısal integral ve türev, fark tabloları ve enterpolasyon.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tekrarlama yönteminde $g(x)$ seçimi en önemli adımdır. $|g'(a)| < 1$ ve $|g'(b)| < 1$ kontrolünü yapmadan başlamayın. Yanlış g ile değerler kökten uzaklaşır.
- Ardışık farklar giderek büyüyorsa yöntem ıraksıyordur. Başka bir g deneyin.
- Uç noktalarda şartın sağlanmaması aralığın tamamında sağlanmadığı anlamına gelmez. Aralık içinde başka bir başlangıç noktası arayın.
- Trigonometrik fonksiyonlarda radyan/derece dönüşümüne dikkat edin.
- Elementer işlemler sayıları değiştirir ama matrisin bilgisini ve sistemin çözümünü değiştirmez.
- Ters alma ve eliminasyon algoritmaları hep aynı kalıbı tekrar eder, yalnızca indisler değişir. Bu yüzden iki iç içe döngüyle kolayca kodlanır.
- Yalnızca kare matrislerin tersi alınır. Elementer işlem sırasında bir satır tamamen sıfır olursa ters yoktur. $(1, 1)$ gözündeki 0'dan satır değiştirerek kurtulun.

Kısa Tekrar Notları

- Tekrarlama yöntemi: $f(x) = 0 \Rightarrow x = g(x)$, $x_{i+1} = g(x_i)$, dur: $|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$.
- Uygunluk: $f(a)f(b) < 0$, f ve g türevlenebilir, $|g'(a)| < 1$ ve $|g'(b)| < 1$.
- Şart sağlanmazsa: yeni g veya $0 < \left|\frac{g(x_i) - g(x_{i+1})}{x_i - x_{i+1}}\right| < 1$ sağlayan bir x_i.
- Elementer işlemler: satırı sayıyla çarp, satırları değiştir, satırları topla, satırın katını başka satıra ekle.
- Ters: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$.
- Cramer: $x_k = \frac{|A_k|}{|A|}$.
- Gauss: üst üçgen + geri yerine koyma. Gauss-Jordan: birim matris, sonuç doğrudan okunur.
- Dolaysız: Cramer, Gauss, Gauss-Jordan, Cholesky. Dolaylı: Jacobi, Gauss-Seidel.

Detaylı Açıklamalar

Tekrarlama yönteminin neden çalıştığı

- Kök r için $r = g(r)$'dir. Ortalama değer teoremine göre $x_{i+1} - r = g(x_i) - g(r) = g'(\xi)(x_i - r)$. Yani her adımda hata yaklaşık $|g'|$ ile çarpılır.

- $|g'| < 1$ ise hata her adımda küçülür (yakınsama). $|g'| > 1$ ise büyür (ıraksama). İkinci kontroldeki $\left|\frac{g(x_i)-g(x_{i+1})}{x_i-x_{i+1}}\right|$ oranı, g''nin bu iki nokta arasındaki ortalama değeridir.
- g' negatifse değerler kökün iki yanında salınarak yakınsar (Örnek 1'deki 0.16, 0.84, 0.25... ve Örnek 3'teki g_2). g' pozitifse tek yönden yaklaşır (g_1: 3.316, 3.104, 3.034...).
- $|g'|$ 1'e ne kadar yakınsa yakınsama o kadar yavaştır.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Bütün örnekler ders sonrasında Python ile yeniden hesaplandı. g_1 ve g_3 tabloları, 2×2 ters, Cramer ve Gauss/Gauss-Jordan sonuçları slaytlarla aynıdır. g_2 tablosunda fark vardır (aşağıda). Derste sözlü olarak "3.16" (g_1'in ilk adımı) ve "141" (g_3'ün üçüncü adımı) denildi. Slayttaki doğru değerler 3.316 ve 191.07'dir.
- **Örnek 1'in devamı:** $g(x) = 1 - \sin x$ ile yöntem yakınsar ama çok yavaştır. Kök $r \approx 0.51097$ ve $|g'(r)| = \cos r \approx 0.872$. 1'e yakın olduğu için hata her adımda yalnızca %13 kadar küçülür. $\varepsilon = 0.005$ ile ardışık fark ölçütü 38. iterasyonda durur ve 0.5131'i verir. Gerçek kökten farkı yaklaşık 0.002'dir. Bu örnekte Newton-Raphson veya ikiye bölme çok daha hızlı olurdu.
- **Örnek 2'deki g seçimleri:** Slaytta iki g'nin de uygun olduğu varsayıldı. Aslında $g(x) = 3 - x^5$ için $|g'(x)| = 5x^4 \geq 5$ olur ($[1,3]$ aralığında). Bu g uygun değildir ve ıraksar. $g(x) = \sqrt[5]{3-x}$ ise kök çevresinde uygundur: kök $r \approx 1.1330$, $|g'(r)| \approx 0.12$. Ancak $x = 3$'te $3 - x = 0$ olduğu için $g'(3)$ tanımsızdır. Yani uç nokta kontrolü burada da sağlanmaz. Başlangıç için $x = 1$ gibi bir nokta seçilmelidir.
- **Örnek 3'te g_2 ve durma:** $\frac{3}{-0.375-2} = -1.26316$'dır. Slaytta ise bu adımdan itibaren -1.29032, -0.91176, -1.03030, -0.98999, -1.00335, -0.99888, -1.00037 yazıyor. -1.29032, $x = -0.325$ alınınca çıkar, yani slayt büyük olasılıkla bu adımda hatalıdır. Python hesabıyla $|-0.99898-(-1.00305)| = 0.00407 < 0.005$ olduğu için 9. adımda durulur, bir sonraki fark 0.00135'tir. Slayttaki değerlerle farklar 0.00446 ve 0.00149 çıkar. Sonuç iki durumda da yaklaşık -1'dir. Ayrıca $g_2(x) = \frac{3}{x-2}$, $x = 2$'de tanımsızdır. Hocanın sözlü olarak düzelttiği $[1,4]$ aralığında bu fonksiyon sürekli değildir. g_2'nin bulduğu -1 kökü de bu aralığın dışındadır.
- **g_3'ün uygunsuzluğu:** $g_3(x) = \frac{x^2-3}{2}$ için $g_3'(x) = x$. 3 kökü çevresinde $|g'| = 3 > 1$, -1 kökü çevresinde $|g'| = 1$. Bu yüzden iki kök için de uygun değildir.
- **Elementer işlem örneğindeki tutarsızlık:** Slayttaki denklemlerde üçüncü denklem $x+5y-2z = -3$, genişletilmiş matriste ise z katsayısı $+2$ yazılmış. Ayrıca denklemlerdeki hâliyle (-2) bu sistemin determinantı 0'dır: $1(2-10)-3(-6-2)-1(15+1) = 0$. Yani bu sistem tekil, tek çözümü yoktur. Örnek yalnızca satır işlemlerini göstermek için kullanıldı.
- **Cramer örneğindeki C:** Denklemlerde üçüncü eşitlik -1, matris gösteriminde ise 1 yazılmış. Doğrusu -1'dir. $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = -2$ sonucu -1 ile elde edilir ($|A_1| = -5$, $|A_2| = -15$, $|A_3| = 10$).
- **3×3 tersin yuvarlaması:** $|A| = 106$ ve tam ters $\frac{\text{adj}(A)}{106}$'dır. Dört basamakla: $\begin{bmatrix} 0.1698 & -0.2264 & 0.1 \\ -0.0189 & 0.3585 & -0.1 \\ -0.0472 & -0.1038 & 0.1 \end{bmatrix}$ Slayttaki 0.16 ve -0.11, ara adımlarda iki basamakla yuvarlama yapıldığı için çıkmıştır. Doğru yuvarlanmış hâlleri 0.17 ve -0.10'dur. Ara adımlarda daha fazla basamak tutmak yuvarlama hatasını azaltır.
- **Slayttaki 9. işlem başlığı:** "2. satırdan $(a_{22}\cdot$3. satır$)$ çıkar" yazıyor. Bu adımda sıfırlanan eleman a_{23}'tür, doğrusu "2. satırdan $a_{23} \cdot (3.$ satır$)$ çıkar" olmalıdır.
- **Gauss örneğinde z:** Hoca geri yerine koyarken "burası 0,281 değil, şurası 2,81" dedi (02:24:40). Doğrusu tersidir: $z = 0.281$'dir (tam değer 0.28169). Hoca dersin sonunda Gauss-Jordan sonucunda da 0.281 okudu (02:30:52). Tam çözüm $x = 1.81076$, $y = 0.12013$, $z = 0.28169$.

- **Ortogonal matris tanımı:** Derste "bir matris tersine eşitse ortogonaldir" denildi. Doğrusu $A^T = A^{-1}$, yani $A^T A = I$'dir. Sütunları (ve satırları) birbirine dik birim vektörlerdir.
- **Gauss-Seidel sürçmesi:** Ders sonunda "Gauss-Seidel yöntemi sondan başlayarak çözüyor" denildi. Kastedilen Gauss eliminasyonudur. Gauss-Seidel dolaylı (iteratif) bir yöntemdir ve sonraki derslerde işlenecektir.
- **Kısmi pivotlama:** Hocanın "$(1,1)$ gözündeki 0'dan satır değiştirerek kurtul" uyarısının genel hâli kısmi pivotlamadır. Her sütunda mutlak değerce en büyük elemanı olan satır köşegene getirilir. Böylece sıfıra bölme önlenir ve yuvarlama hataları azalır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.